

Lectura 8 - Amazon Aurora High Availability and Disaster Recovery Features for Global Resilience

Priscilla Romero Barquero - 2023332718

1. Explique los conceptos de HA y DR (High Availability and Disaster Recovery)

DR

(Disaster recovery) es el método que utiliza una organización para recuperar el acceso y la funcionalidad de su infraestructura después de haber sufrido un desastre natural o acción provocada por el hombre.

Generalmente el DR requiere que una persona intervenga ya sea para ejecutar scripts, cambiar conexiones e infraestructura que puedan ayudar a recuperar bases de datos y aplicaciones por ejemplo. Todo dependerá del accidente que se presente.

HA

(High Availability) es utilizada para medir la resiliencia. La disponibilidad de una carga de trabajo se mide por el tiempo que esté disponibles y se calcula durante un mes o un año aproximadamente. Este proceso de HA se consigue creando una réplica de la base de datos principal en un hardware aislado y así separarlo de la bd original y en caso de interrupción la replica toma el lugar de la de origen.

2. Explique los conceptos de RPO y RTO

RPO

Es el tiempo máximo que transcurre desde el último momento de recuperación de datos y determina si la pérdida de datos es aceptable o no dependiendo del punto de recuperación e interrupción de la bd. Si define la condición de que solo por 15 minutos pueden perderse datos, eso debe cumplirse y no debe ser más.

RTO

(Tiempo de Recuperación Total) es el tiempo máximo aceptable entre la interrupción de la base de datos y la restauración del servicio. Ayuda a determinar el tiempo aceptable en el cual la bd no estuvo disponible. Por ejemplo si se pone la condición de que el tiempo máximo de recuperación es de 5 minutos, debe cumplirse que todo esté operando de nuevo en este tiempo.

3. Comente ¿Cómo funciona la arquitectura de AuroraDB?

La arquitectura fue diseñada para ofrecer alta disponibilidad y resistencia a fallos. El subsistema de almacenamiento de Aurora es distribuido el cual garantiza que sus datos puedan soportar un fallo de una zona de disponibilidad o de un fallo simultáneo de un nodo en una zona diferente. También este almacenamiento distribuido puede auto repararse en caso de problemas con nodos usando un protocolo peer to peer.

También se caracteriza por separar el procesamiento de los datos del lugar donde estos se almacenan ya así si uno falla, puede recuperarse sin afectar a los otros. En una sola región, un clúster de base de datos Aurora se puede implementar como una configuración de zona de disponibilidad única (SAZ) o de zona de disponibilidad múltiple (MAZ).